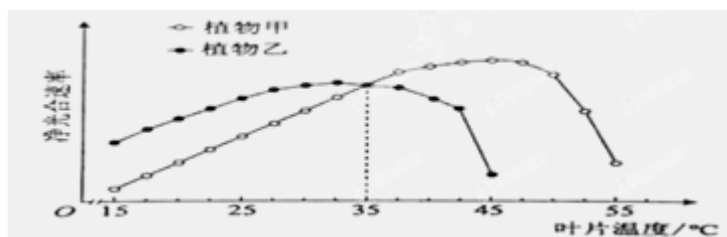


2015 年普通高等学校招生全国统一考试

生物试题（海南卷）

1. 细胞膜是细胞的重要结构。关于细胞膜的叙述，错误的是（ ）
A. 细胞膜是一种选择透过性膜 B. 乙醇通过细胞膜需要消耗 ATP
C. 氨基酸借助膜蛋白可通过细胞膜 D. 蛋白质分子可以嵌入磷脂双分子层中
2. 细胞是生命活动的基本单位。关于细胞结构的叙述，错误的是（ ）
A. 细菌有核糖体，无叶绿体 B. 蓝藻无细胞核，也无核糖体
C. 水绵有细胞核，也有叶绿体 D. 酵母菌有细胞核，无叶绿体
3. ATP 是直接为细胞生命活动提供能量的有机物。关于 ATP 的叙述，错误的是（ ）
A. 酒精发酵过程中有 ATP 生成 B. ATP 可为物质跨膜运输提供能量
C. ATP 中高能磷酸键水解可释放能量 D. ATP 由腺嘌呤、脱氧核糖和磷酸组成
4. 关于生物体产生的酶的叙述，错误的是（ ）
A. 酶的化学本质是蛋白质或 RNA B. 脲酶能够将尿素分解成氨和 CO_2
C. 蛋白酶和淀粉酶都属于水解酶类 D. 纤维素酶能够降解植物细胞壁和细菌细胞壁
5. 关于细胞凋亡的叙述，错误的是（ ）
A. 细胞凋亡受细胞自身基因的调控 B. 细胞凋亡也称为细胞编程性死亡
C. 细胞凋亡不出现在胚胎发育过程中 D. 被病原体感染的细胞可通过细胞凋亡清除
6. 关于人体造血干细胞的叙述，错误的是（ ）
A. 造血干细胞与成熟红细胞中的酶存在差异 B. 造血干细胞分化为成熟红细胞的过程是可逆的
C. 健康成年人的造血干细胞主要存在于其骨髓中 D. 造血干细胞分化形成的红细胞和白细胞寿命不同
7. 下列过程中，由逆转录酶催化的是（ ）
A. $\text{DNA} \rightarrow \text{RNA}$ B. $\text{RNA} \rightarrow \text{DNA}$ C. 蛋白质 $\rightarrow$ 蛋白质 D. $\text{RNA} \rightarrow$ 蛋白质
8. 科学家通过研究植物向光性发现的激素是（ ）
A. 脱落酸 B. 乙烯 C. 细胞分裂素 D. IAA
9. 植物甲与植物乙的净光合速率随叶片温度（叶温）变化的趋势如图所示。错误的是（ ）



- A. 植物甲和乙光合作用所需要的能量都来自于太阳能
- B. 叶温在 $36\sim 50^{\circ}\text{C}$ 时, 植物甲的净光合速率比植物乙的高
- C. 叶温为 25°C 时, 植物甲的光合与呼吸作用强度的差值不同于植物乙的
- D. 叶温为 35°C 时, 甲、乙两种植物的光合与呼吸作用强度的差值均为 0
10. 取生理状态相同的某种植物新鲜叶片若干, 去除主脉后剪成大小相同的小块, 随机分成三等份, 之后分别放入三种浓度的蔗糖溶液(甲、乙、丙)中, 一定时间后测得甲的浓度变小, 乙的浓度不变, 丙的浓度变大。假设蔗糖分子不进出细胞, 则关于这一实验结果。下列说法正确的是 ()
- A. 实验前, 丙的浓度 $>$ 乙的浓度 $>$ 甲的浓度
- B. 乙的浓度不变是因为细胞内蔗糖浓度与乙的浓度相等
- C. 实验中, 细胞与蔗糖溶液间的水分移动属于协助扩散
- D. 甲、丙的浓度变化是由水分在细胞与蔗糖溶液间移动引起的
11. 关于蛋白质的叙述, 错误的是 ()
- A. rRNA 能参与蛋白质的生物合成 B. DNA 和蛋白质是染色体的组成成分
- C. 人体血浆中含有浆细胞分泌的蛋白质 D. 核糖体上合成的蛋白质不能在细胞核中发挥作用
12. 下列叙述正确的是 ()
- A. 孟德尔定律支持融合遗传的观点 B. 孟德尔定律描述的过程发生在有丝分裂中
- C. 按照孟德尔定律, AaBbCcDd 个体自交, 子代基因型有 16 种
- D. 按照孟德尔定律, 对 AaBbCc 个体进行测交, 测交子代基因型有 8 种
13. 关于人体生命活动调节的叙述, 错误的是 ()
- A. 除激素外, CO_2 也是体液调节因子之一 B. 肾上腺髓质的分泌活动不受神经纤维的支配
- C. 机体水盐平衡的维持受神经调节和体液调节 D. 血糖浓度可影响胰岛素和胰高血糖素的分泌量
14. 关于人体体温调节的叙述, 错误的是 ()
- A. 呼气是人体的主要散热途径 B. 骨骼肌和肝脏是人体的主要产热器官
- C. 有机物的氧化分解是人体产热的重要途径
- D. 下丘脑有体温调节中枢, 也有感受体温变化的功能
15. 关于人体内激素和酶的叙述, 错误的是 ()
- A. 激素的化学本质都是蛋白质 B. 高效性是酶的重要特性之一
- C. 酶可以降低化学反应的活化能 D. 激素与靶细胞结合可影响细胞的代谢
16. 下列叙述错误的是 ()
- A. 小肠黏膜中的一些细胞具有内分泌功能 B. 小肠上皮细胞与内、外环境均有物质交换

- C. 小肠上皮细胞吸收溶质发生障碍时，可导致小肠吸水减少
- D. 小肠黏膜中的一些细胞可通过被动运输将某种蛋白分泌到肠腔
17. 关于动物体液调节的叙述，错误的是（ ）
- A. 机体内甲状腺激素的分泌受反馈调节 B. 与神经调节相比，体液调节迅速而准确
- C. 血液中某激素的浓度可反映该激素的分泌量 D. 激素的分泌量可随内、外环境的改变变化
18. 人体中血浆、组织液和淋巴等构成了细胞赖以生存的内环境，下列叙述错误的是（ ）
- A. 血浆和组织液都有运输激素的作用 B. 血浆和淋巴都是免疫细胞的生存环境
- C. 血红蛋白主要存在于血浆和组织液中 D. 组织液中的蛋白质浓度低于血浆中的蛋白质浓度
19. 关于等位基因 B 和 b 发生突变的叙述，错误的是（ ）
- A. 等位基因 B 和 b 都可以突变成为不同的等位基因
- B. X 射线的照射不会影响基因 B 和基因 b 的突变率
- C. 基因 B 中的碱基对 G—C 被碱基对 A—T 替换可导致基因突变
- D. 在基因 b 的 ATGCC 序列中插入碱基 C 可导致基因 b 的突变
20. 关于密码子和反密码子的叙述，正确的是（ ）
- A. 密码子位于 mRNA 上，反密码子位于 RNA 上 B. 密码子位于 tRNA 上，反密码子位于 mRNA 上
- C. 密码子位于 rRNA 上，反密码子位于 tRNA 上 D. 密码子位于 rRNA 上，反密码子位于 mRNA 上
21. 关于基因突变和染色体结构变异的叙述，正确的是（ ）
- A. 基因突变都会导致染色体结构变异
- B. 基因突变与染色体结构变异都导致个体表现型改变
- C. 基因突变与染色体结构变异都导致碱基序列的改变
- D. 基因突变与染色体结构变异通常都用光学显微镜观察
22. 关于森林群落的叙述，错误的是（ ）
- A. 碳可在森林群落和无机环境之间进行循环
- B. 森林群落在垂直方向上没有明显的分层现象
- C. 互利共生、捕食和竞争等可以出现在森林群落中
- D. 群落中植物放出的氧气可被动物、植物及微生物利用
23. 俗话说：“大鱼吃小鱼，小鱼吃小虾，小虾吃泥巴”。某同学据此设计了一个水池生态系统。下列属于该生态系统第一营养级的是（ ）
- A. 小鱼吃的小虾 B. 泥巴中的藻类 C. 吃小鱼的大鱼 D. 泥巴中的大肠杆菌
24. 将一株生长正常的某种植物里于密闭的玻璃容器内，在适宜条件下光照培养。从照光开始，净光合速

率随着时间延长逐渐下降直至为 0。之后保持不变。在上述整时间段内，玻璃容器内 CO_2 浓度表现出的变化趋势是（ ）

- A. 降低至一定水平时再升高 B. 持续保持相对稳定状态
C. 降低至一定水平时保持不变 D. 升高至一定水平时保持相对稳定

25. 关于草原生态系统能量流动的叙述，错误的是（ ）

- A. 能量流动包括能量的输入、传递、转化和散失的过程
B. 分解者所需的能量可来自各营养级生物所储存的能量
C. 生态系统维持正常功能需要不断得到来自系统外的能量
D. 生产者固定的能量除用于自身呼吸外，其余均流入下一营养级

26. (8 分) 回答下列问题：

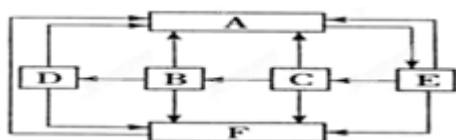
- (1) 将贮藏的马铃薯（块茎）放入蒸馏水中，水分通过_____的方式进入马铃薯细胞，引起马铃薯鲜重增加。随着蒸馏水处理时间延长，该马铃薯鲜重不再增加，此时，马铃薯细胞的渗透压比处理前的_____。
- (2) 将高温杀死的马铃薯细胞放入高浓度的 NaCl 溶液中，_____（填“会”或“不会”）发生质壁分离现象。
- (3) 将发芽的马铃薯制成匀浆，使其与斐林试剂发生作用，生成砖红色沉淀，说明该马铃薯匀浆中含有_____。

27. (8 分) Na^+ 在人体的内环境稳态维持和细胞兴奋过程中具有重要作用。回答下列问题：

- (1) Na^+ 和 Cl^- 对维持血浆渗透压起重要作用，将红细胞放入 0.9% 的 NaCl 溶液中，细胞形态_____（填“会”或“不会”）改变。
- (2) Na^+ 可与_____等无机负离子共同存在于血浆中，一起参与缓冲物质的构成。人血浆 pH 的正常范围是_____。
- (3) 神经细胞受到刺激产生兴奋主要是由于 Na^+ _____引起膜电位改变而产生的。当兴奋沿细胞膜传导时，整个细胞膜都会经历与受刺激点相同的_____。

28. (9 分) 回答下列关于红树林生态系统的问题：

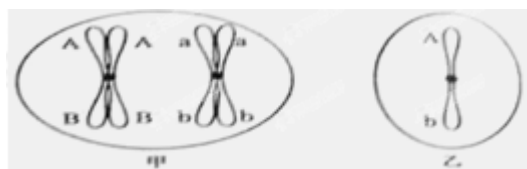
- (1) 红树林具有调节气候、保护海岸的作用。从生物多样性价值的角度分析，这种作用所具有的价值属于_____（填“间接”或“潜在”）价值。
- (2) 某红树林生态系统的碳循环如图所示。图中 A 是一种气体，B、C、D、E 和 F 表示生物成分，箭头表示碳流动的方向。



图中 A 表示_____，生物成分 E 表示_____。生物成分 F 表示_____，_____表示初级消费者。

29. (10 分) 回答下列关于遗传和变异的问题：

(1) 高等动物在产生精子或卵细胞的过程中，位于非同源染色体上的基因会发生_____，同源染色体的非姐妹染色单体之间可能会发生_____，这两种情况都可能导致基因重组，从而产生基因组成不同的配子。



(2) 假设物种的染色体数目为 $2n$ ，在其减数分裂过程中，会出现不同的细胞，甲、乙 2 个模式图仅表示出了 Aa、Bb 基因所在的常染色体，那么，图甲表示的是_____（填“初级精母细胞”、“次级精母细胞”或“精细胞”），图乙表示的是_____（填“初级精母细胞”、“次级精母细胞”或“精细胞”）。

(3) 某植物的染色体数目为 $2n$ ，其产生的花粉经培养可得到单倍体植株。单倍体是指_____。

30. 【生物—选修 1：生物技术实践】(15 分) 生产果汁时，用果胶酶处理果泥可提高果汁的出汁率。回答下列相关问题：

(1) 某同学用三种不同的果胶酶进行三组实验，各组实验除酶的来源不同外，其他条件都相同，测定各组的出汁量，据此计算各组果胶的活性的平均值并进行比较。这一实验的目的是_____。

(2) 现有一种新分离出来的果胶酶，为探究其最适温度，某同学设计了如下实验：取试管 16 支，分别加入等量的果泥、果胶酶、缓冲液，混匀，平均分为 4 组，分别置于 0°C 、 5°C 、 10°C 、 40°C 下保温相同时间，然后，测定各试管中的出汁量并计算各组出汁量平均值。该实验温度设置的不足之处有_____和_____。

(3) 某同学取 5 组试管 (A~E) 分别加入等量的同种果泥，在 A、B、C、D 4 个实验组的试管中分别加入等量的缓冲液和不同量的同种果胶酶，然后，补充蒸馏水使 4 组试管内液体体积相同；E 组加入蒸馏水使试管中液体体积与实验组相同。将 5 组试管置于适宜温度下保温一定时间后，测定各组的出汁量。通过 A~D 组实验可比较不同实验组出汁量的差异。本实验中，若要检测加入酶的量等于 0 而其他条件均与实验组相同时的出汁量，E 组设计_____（填“能”或“不能”）达到目的，其原因是_____。

31. 【生物—选修 3：现代生物科技专题】(15 分) 在体内，人胰岛素基因表达可合成出一条称为前胰岛素原的肽链，此肽链在内质网中经酶甲切割掉氨基端一段短肽后成为胰岛素原，进入高尔基体的胰岛素原经酶乙切割去除中间片段 C 后，产生 A、B 两条肽链，再经酶丙作用生成由 51 个氨基酸残基组成的胰岛素。目前，利用基因工程技术可大量生产胰岛素。回答下列问题：

(1) 人体内合成前胰岛素原的细胞是_____，合成胰高血糖素的细胞是_____。

(2) 可根据胰岛素原的氨基酸序列，设计并合成编码胰岛素原的_____序列，用该序列与质粒表达载

体构建胰岛素原基因重组表达载体。再经过细菌转化、筛选及鉴定，即可建立能稳定合成_____的基因工程菌。

（3）用胰岛素原抗体检测该工程菌的培养物时，培养液无抗原抗体反应，菌体有抗原抗体反应，则用该工程菌进行工业发酵时，应从_____中分离、纯化胰岛素原。胰岛素原经酶处理便可转变为胰岛素。